# 第 8 章：排容原理、錯排與受限指派

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 先固定全集與命中性質

令有限全集 $U$ 大小為N，$A_1, \ldots, A_n \subseteq U$ 表示n種性質。交集 $\bigcap_{i \in J} A_i$ 表示至少命中J中全部性質，仍可能同時命中J外性質，不是恰好只命中J。

定義 $S_0 = N$，以及

$$S_k = \sum_{\substack{J \subseteq [n] \\ |J| = k}} \left| \bigcap_{i \in J} A_i \right|.$$

$S_k$ 是所有k重交集之和，不是其聯集大小。某物件若命中c種性質，就在 $S_k$ 中出現 $\binom{c}{k}$ 次。這個重數會同時解釋交錯符號、恰好命中公式及截斷誤差。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 指示函數的一般排容證明

令 $I_i(x) = 1$ 當 $x \in A_i$，否則0。完全不命中的指示值為 $\prod_{i=1}^{n}(1 - I_i(x))$。把乘積逐項展開、再對 $x \in U$ 求和：

$$\left|U \setminus \bigcup_{i} A_i\right| = \sum_{J \subseteq [n]} (-1)^{|J|} \left|\bigcap_{i \in J} A_i\right| = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k S_k.$$

空J的交集定義為U，才有第一項N。兩個有限和可交換次序；每個指示乘積恰計相應交集。這證明不要求性質獨立、不要求各交集等大。

聯集由補集相減得 $|\bigcup_i A_i| = S_1 - S_2 + S_3 - \cdots$。n=0時空聯集為空，完全不命中數為N，仍符合空乘積為1。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 每個物件為何最後只留一次

命中c≥1種性質的物件，在聯集公式中淨重數為

$$\sum_{k=1}^{c}(-1)^{k+1}\binom{c}{k} = 1-(1-1)^{c} = 1.$$

c=0的物件沒有出現在任一正階交集中，重數0。因此公式每個聯集元素恰算一次，外部元素不算。

例如命中四種性質者，四層貢獻為 $4-6+4-1=1$。只扣兩兩交集會剩−2，不是已算完；多重重疊不能只用二集合的直覺判斷。

若題目只給各 $|A_i|$，並不能自動推出交集大小。排容整理已知交集，不會創造缺少的資料。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

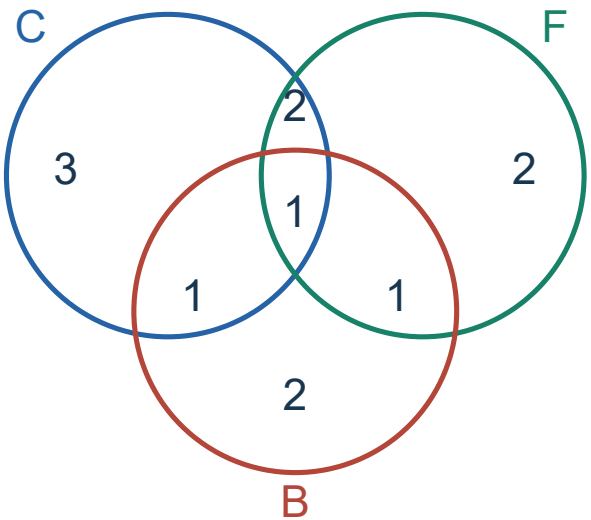
## 三種缺失的所有區域都算出來

20個節點中，C、F、B三種缺失大小7、6、5；兩兩交集3、2、2，三重交集1。注意兩兩交集已含三重者。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 三種缺失的所有區域都算出來 （續）

每個數字是一個互斥區域：重疊區不能再當成整個交集




皆無：8

N=20；|C|=7，|F|=6，|B|=5

|C∩F|=3，|C∩B|=|F∩B|=2

$S_1$=18，$S_2$=7，$S_3$=1

至少一項：18−7+1=12

皆無：20−12=8

兩兩但非第三的數量依序為2、1、1；只有C為 $7-3-2+1=3$，只有F為2，只有B為2。因此七個內部區域 $3+2+2+2+1+1+1=12$，完全不命中為8。

同時計 $S_1=18, S_2=7, S_3=1$，排容為 $20-18+7-1=8$。區域逐一核算能檢查資料一致性：若某互斥區域出現負數，表示給定交集無法來自這種集合配置，不應只接受算式的結果。

## 交錯二項和的截斷恆等式

對整數c≥1、r≥0，採超出範圍二項係數為0的慣例，有

$$\sum_{k=0}^{r}(-1)^k\binom{c}{k}=(-1)^r\binom{c-1}{r}.$$

由 Pascal 式 $\binom{c}{k}=\binom{c-1}{k}+\binom{c-1}{k-1}$ 代入，第二個和移一格後與第一個和逐項消去，只剩最後一項。r≥c時兩側都0。

因此命中c≥1者，在聯集前r階的淨重數為 $1-(-1)^r\binom{c-1}{r}$。r奇數時至少1，r偶數時至多1；外部物件的重數一直0。這是截斷方向的理由，不是交錯符號的猜測。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Bonferroni 界不是任意截項的近似

令 $T_r = \sum_{k=1}^{r} (-1)^{k+1} S_k$，$1 \le r \le n$。上一頁逐物件不等式求和，給

$$r \text{ 奇數：} \quad \left|\cup A_i\right| \le T_r, \qquad r \text{ 偶數：} \quad \left|\cup A_i\right| \ge T_r.$$

完全不命中數N減聯集，所以方向相反。這些界需前r階交集資料真實一致；通常不等於精確值，也不要求事件獨立。

三缺失例：$T_1 = 18$ 是上界，$T_2 = 18 - 7 = 11$ 是下界，故聯集在11到18，完全合規在2到9。加入第三階才得精確聯集12、合規8。若原本根本沒有高於r重的非空交集，截斷才已等於完整和。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 機率與帶權版本靠線性，不靠獨立

對機率空間中有限n個事件，同樣的逐點指示式取期望，得到

$$P\left(\bigcup_i A_i\right) = \sum_{\varnothing \neq J \subseteq [n]} (-1)^{|J|+1} P\left(\bigcap_{i \in J} A_i\right).$$

不需要把交集機率寫成各事件機率的乘積。只有另有相互獨立等條件，才可如此代換；兩兩獨立也不自動提供所有高階交集乘積。

有限全集上的非負權重w(x)，把每個集合大小改為 $\sum_{x \in A} w(x)$，等式與Bonferroni方向仍成立，因逐點不等式乘非負權重可求和。若權重可負，等式仍由代數展開成立，但不能不加條件沿用同方向的不等式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 整除交集使用 lcm

在1到M中令 $A_d$ 是被d整除的數，則 $A_a \cap A_b = A_{\mathrm{lcm}(a,b)}$，大小為 $\lfloor M / \mathrm{lcm}(a,b) \rfloor$。只有互質才可把lcm直接換成乘積。

M=40，避開2、3、5的倍數：單階20、13、8；雙階6、4、2；三階1。結果

$$40 - (20 + 13 + 8) + (6 + 4 + 2) - 1 = 10.$$

實際為1、7、11、13、17、19、23、29、31、37。若條件是被4、6整除，交集應算12的倍數，不是24；對交集建模錯，交錯加減無法補救。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Euler ϕ 的乘積公式由排容推出

$\varphi(m)$ 計1到m中與m互質的整數。設m的不同質因數為 $p_1, \ldots, p_s$。不互質若且唯若被其中一個質因數整除，因共同因數大於1必有質因數。

每個質因數子集的乘積d都整除m，交集大小恰 $m/d$，沒有floor誤差。排容展開乘積得

$$\varphi(m) = m \prod_{p \mid m} \left(1 - \frac{1}{p}\right).$$

m=30時 $30(1/2)(2/3)(4/5) = 8$，元素為1、7、11、13、17、19、23、29。m=1沒有質因數，空乘積1，$\varphi(1) = 1$。若把全集改1到任意M，就要保留各交集的floor，不能無條件沿用此乘積。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 有上界的非負整數解

求 $x_1+\cdots+x_m=N$，$0\le x_i\le b_i$，其中m≥1、N及各 $b_i$ 非負整數。先不管上界有 $\binom{N+m-1}{m-1}$ 解。對指定J違規，將每個 $i\in J$ 的 $x_i$ 減 $b_i+1$，得到一個非負整數解的雙射，因此

$$\#=\sum_{J\subseteq[m]}(-1)^{|J|}\binom{N-\sum_{i\in J}(b_i+1)+m-1}{m-1}.$$

若剩餘總和為負，該項定義為0，不把負上標套成另一種廣義二項係數。

例 $x_1+x_2+x_3=6$，上界2、3、4。全部28；三個單違規分別剩總和3、2、1，解數10、6、3；任兩違規最低總和已大於6，交集皆空。答案 $28-10-6-3=9$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 滿射公式把壞性質設為漏掉輸出

從m點到n點的函數全集有 $n^m$ 個。對每個輸出i，令 $A_i$ 為完全沒命中i。指定k個輸出都漏掉，剩 $(n-k)^m$ 個函數，故

$$\operatorname{Surj}(m,n)=\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}(n-k)^m=n!S(m,n).$$

右側的分割計數來自非空fibers；左側由排容的一般證明得到，兩者同計一物件。m<n時不可能滿射，和為0；m=n時為n!；m=0時保留唯一空函數慣例。

五個有標籤輸入到三個具名輸出，逐項為 $243-3\cdot 32+3\cdot 1-0=150$。若要求恰命中兩個輸出，先選兩個，再滿射：$\binom{3}{2}(2^5-2)=90$，不能只把三輸出滿射公式少寫一項。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 圓排列的交集需要正確壓縮區塊

有m≥2對互不重疊的指定搭檔，2m個人繞圓排列，旋轉視同、鏡射不同。令 $A_i$ 為第i對相鄰。指定k對必相鄰時，把每對壓成一塊，剩2m−k個可辨物件；每塊內有兩個方向，所以交集大小 $2^k(2m-k-1)!$。

於是沒有任何指定搭檔相鄰的數量是

$$\sum_{k=0}^{m}(-1)^k\binom{m}{k}2^k(2m-k-1)!.$$

m=4逐項為 $5040-5760+2880-768+96=1488$。要求2m≥4，避免圓上只有兩個人時相鄰方向會重複表示的退化情況。不同壞性質若共享人，不能直接把每個條件當互不重疊的兩人區塊。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 沒有孤立點不代表連通

n個有標籤頂點的無向簡單圖共 $2^{\binom{n}{2}}$ 個。令 $A_i$ 為頂點i孤立；指定k個孤立時，所有可選邊只能在其餘n−k點間，共 $2^{\binom{n-k}{2}}$。因此無孤立點圖數為

$$\sum_{k=0}^{n}(-1)^k\binom{n}{k}2^{\binom{n-k}{2}}.$$

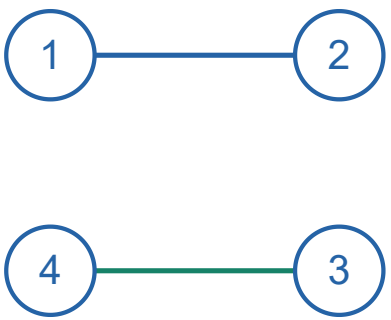
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 沒有孤立點不代表連通 (續)

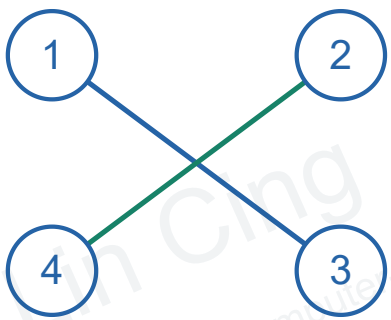
n=4時 $64 - 32 + 12 - 4 + 1 = 41$。其中仍有三個不連通的完美匹配：

四個標號頂點：沒有孤立點但不連通，恰有三種圖

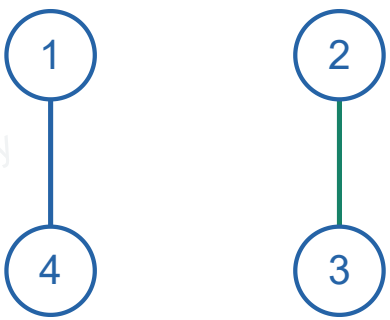
{12,34}




{13,24}




{14,23}




每點度數都是1；交叉線的交點不是頂點。41−3=38 種連通圖。

四點不連通且無孤立點只能分成兩個2點分量，各有唯一一邊，所以恰為圖中三種。連通數因而 41−3=38。排容結果回答的是已定義的壞性質，不能自行換成另一個圖性質。

## 恰好命中數與交集和的橋梁

令 $E_t$ 是恰好命中t種性質的物件數，$0 \le t \le n$。命中c種者貢獻 $\binom{c}{k}$ 給 $S_k$，所以 $S_k = \sum_{c=k}^{n} \binom{c}{k} E_c$。

定義有限多項式 $G(z) = \sum_{x \in U} z^{c(x)} = \sum_{t} E_t z^t$。因 $z^{c(x)} = [1 + (z-1)]^{c(x)}$，二項展開再交換有限求和得

$$G(z) = \sum_{k=0}^{n} S_k (z-1)^k.$$

這是多項式恆等式，不涉及級數收斂。取z=1得總數N，取z=0得完全不命中數；比較z的係數就得到下一頁的一般反演。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 恰好命中的一般反演與逐點證明

由 $(z-1)^k$ 的 $z^t$ 係數，得到

$$E_t = \sum_{k=t}^{n} (-1)^{k-t} \binom{k}{t} S_k.$$

也可直接逐點驗證。命中c<t者各項貢獻0；c=t者只留1。c>t時的總貢獻為

$$\sum_{k=t}^{c} (-1)^{k-t} \binom{k}{t} \binom{c}{k} = \binom{c}{t} \sum_{j=0}^{c-t} (-1)^j \binom{c-t}{j} = 0,$$

其中 $\binom{k}{t}\binom{c}{k} = \binom{c}{t}\binom{c-t}{k-t}$，兩邊都計先選t個、再選額外k−t個的方式。因此公式恰留下目標物件。t=0就是排容；t=n則 $E_n = S_n$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 至少命中的係數為何不同

對1≤t≤n，至少命中t種的數量 $H_t = \sum_{j=t}^{n} E_j$。代入上一頁，交換和後每個 $S_k$ 的係數為

$$\sum_{j=t}^{k} (-1)^{k-j} \binom{k}{j} = (-1)^{k-t} \binom{k-1}{t-1}.$$

最後等號即先前的交錯二項截斷式，將索引換成k−j。因此

$$H_t = \sum_{k=t}^{n} (-1)^{k-t} \binom{k-1}{t-1} S_k.$$

t=1回到聯集。至少0種應直接為N，不把t=0硬代入下標−1的式子。恰好與至少的係數不同，不能只刪除幾項來互換。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 同一份三性質資料重建整個分布

對N=20、$S_1 = 18, S_2 = 7, S_3 = 1$，有

$$E_3 = 1, \quad E_2 = 7 - 3 = 4, \quad E_1 = 18 - 2 \cdot 7 + 3 \cdot 1 = 7, \quad E_0 = 8.$$

總數 $8 + 7 + 4 + 1 = 20$。反向核 $S_1 = 7 + 2 \cdot 4 + 3 \cdot 1 = 18$、$S_2 = 4 + 3 \cdot 1 = 7$，一致。

至少兩種為 $H_2 = S_2 - 2S_3 = 5$，等於 $E_2 + E_3$。完全不命中數8是聯集的補集，不是三重交集的補集；後者是19，回答不同問題。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 錯排的性質與排容公式

排列 $\pi : [n] \to [n]$ 是雙射；若每個i都 $\pi(i) \neq i$，稱錯排（derangement），數量 $D_n$。令 $A_i$ 為i固定不動。指定k個固定後，剩下任意排列 $(n-k)!$ 種，所以

$$D_n = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} (n-k)! = n! \sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}.$$

空排列給 $D_0 = 1$，$D_1 = 0$。不要把「沒有任何固定點」換成「不是恆等排列」；例如交換1與2而其餘不動，後者成立，前者未必成立。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 錯排遞迴的兩個可逆分類

對n≥2，固定 $\pi(1) = j \neq 1$，有n−1種j。若 $\pi(j) = 1$，刪去二循環(1 j)，其餘是n−2點錯排。

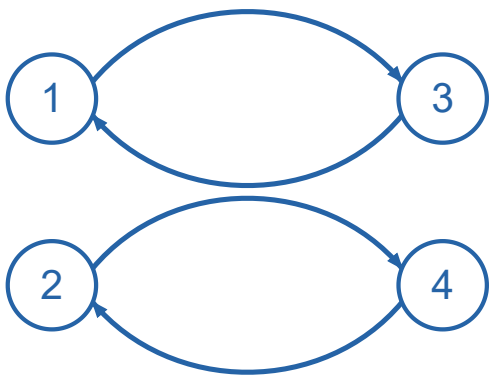
若 $\pi(j) \neq 1$，令k為1的唯一前驅，則k≠j；將k→1→j縮成k→j，刪去1。其餘各點仍無固定點，因唯一可能新固定k需k=j，已排除。反向對任一其餘n−1點的錯排，取j的前驅k，把1插在k與j之間，唯一還原此類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 錯排遞迴的兩個可逆分類 （續）

固定 π(1)=3：分成二循環與較長循環，兩種縮小方式不同

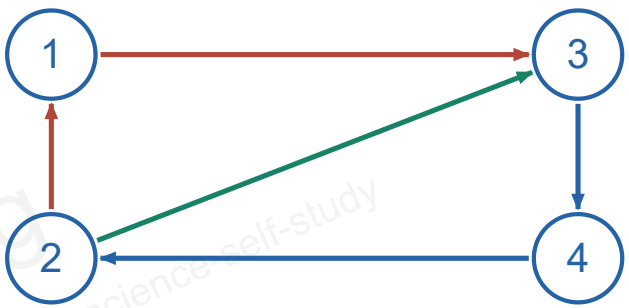
二循環：刪去 (1 3)




刪 1、3

保留 2↔4

較長循環：2→1→3 縮成 2→3




紅邊刪去；綠邊新增。逆操作：在 3 前插入 1。

兩類互斥且涵蓋，故 $D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2})$。分類中的j是指定1的去向，不可在縮小問題中把j任意重新指定成另一個點。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 五點錯排的整數追蹤

由 $D_0 = 1, D_1 = 0$，依序得 $D_2 = 1, D_3 = 2, D_4 = 3(2+1) = 9$，$D_5 = 4(9+2) = 44$，$D_6 = 5(44+9) = 265$。

五點的各階交集和為

| k | $\binom{5}{k}(5-k)!$ | 在排容中的符號 |
|---|---|---|
| 0 | 120 | + |
| 1 | 120 | − |
| 2 | 60 | + |
| 3 | 20 | − |
| 4 | 5 | + |
| 5 | 1 | − |

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

所以 $120 - 120 + 60 - 20 + 5 - 1 = 44$，與遞迴一致。某個排列命中三個固定點時，在各階會出現多次；表不是把排列分成六個互斥類。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 與 n!/e 的距離及四捨五入

由 $e^{-1}=\sum_{k\ge 0}(-1)^k/k!$ 的交錯級數餘項，n≥1有

$$\left|D_n-\frac{n!}{e}\right|<\frac{1}{n+1},$$

且偶數n在 $n!/e$ 上方、奇數n在下方。n≥2時誤差小於1/2；n=1時 $1/e<1/2$ 可直接檢查。因此

$$D_n=\left\lfloor \frac{n!}{e}+\frac{1}{2}\right\rfloor \quad (n\ge 1).$$

n=0須用 $D_0=1$，不能套此四捨五入式。均勻隨機排列無固定點的機率 $D_n/n!\to e^{-1}$，不是每個有限n都恰等於此常數。若使用數值近似取整，還必須控制計算誤差，不能把數學誤差界當作浮點實作保證。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 恰好固定點與相對錯排

恰有t個固定點：先選這t點，再讓其餘n−t點完全錯排，得到 $\binom{n}{t} D_{n-t}$。這些類互斥且涵蓋全部排列，所以 $n! = \sum_t \binom{n}{t} D_{n-t}$。

n=5的恰好固定點分布依t=0至5為44、45、20、10、0、1，總120。恰好n−1個固定點不可能，因雙射會迫使最後一點也固定。

若第一輪任意雙射指派、第二輪每人不得收到第一輪相同物件，固定第一輪後，重新以第一輪物件標籤看第二輪就是錯排。因此兩輪有序方案數 $n!D_n$，不是 $D_n^2$，因第一輪並未禁止自己的原編號。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# Rook polynomial 記在指定棋盤上的放法

棋盤 $B \subseteq [m] \times [n]$，$r_k(B)$ 是在B中放k個彼此不同row、不同column的 rook（車）的方式；$r_0 = 1$，$R_B(x) = \sum_k r_k(B) x^k$。最多 $\min(m, n)$ 個。

B只代表本次准許「計算 rook」的格子。稍後拿B當禁止指派格時，rooks仍放在B上，以計算要被排除的事件交集；不是把B突然改成允許指派格。

完整m×n棋盤先選k個row、k個column，再雙射配對，故 $r_k = \binom{m}{k}\binom{n}{k} k!$。完整2×2的多項式為 $1 + 4x + 2x^2$，不是 $(1 + x)^4$，後者容許同row或同column衝突。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

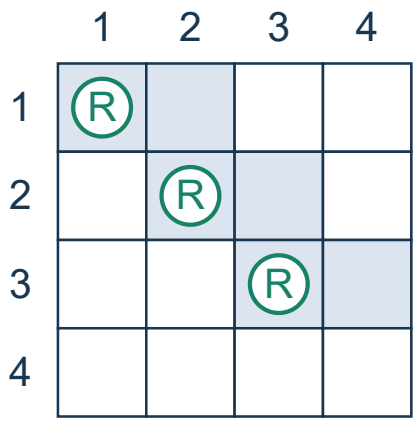
# 六格階梯棋盤的每個係數

在4×4中取 $B = \{(1,1),(1,2),(2,2),(2,3),(3,3),(3,4)\}$。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 六格階梯棋盤的每個係數 （續）

禁止格 B 上的 rook：每一個非攻擊配置，對應一組相容壞事件




陰影：B；綠 R：一組三 rook

$r_0=1$；$r_1=6$

$r_2=C(6,2)-3-2=10$

$r_3=4$；$r_4=0$

任一 row 至多一個 rook。

沒有第4個非空 row，所以不可能放四 rook。

三 rook 的 column 組合

(1,2,3) (1,2,4)

(1,3,4) (2,3,4)

$r_1 = 6$。兩格任選有 $\binom{6}{2} = 15$，扣三個同行對、兩個同column對，沒有同時同row與column的不同格，故 $r_2 = 10$。

放三個必在前3個row各一個。依row順序，column三元組只有(1,2,3)、(1,2,4)、(1,3,4)、(2,3,4)，所以 $r_3 = 4$。第4個row沒有B格，$r_4 = 0$。因此 $R_B = 1 + 6x + 10x^2 + 4x^3$。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 刪格與選格的兩分支遞迴

固定 $e = (i, j) \in B$。每個rook配置要麼不選e，落在 $B \setminus \{e\}$；要麼選e，剩下的rooks必避開其整個row與column。令後者剩棋盤為 $B_{ij}$，則

$$r_k(B) = r_k(B \setminus \{e\}) + r_{k-1}(B_{ij}), \qquad R_B(x) = R_{B\setminus\{e\}}(x) + xR_{B_{ij}}(x).$$

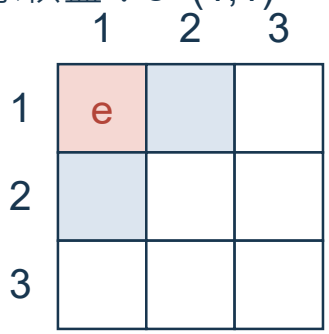
Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 刪格與選格的兩分支遞迴 (續)

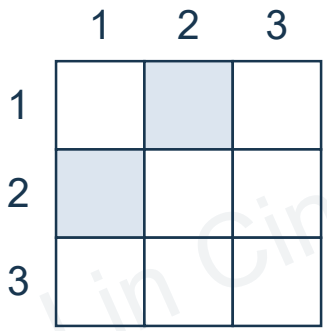
兩類互斥、刪去或加回e可逆，故成立。取三格 $B = \{(1,1),(1,2),(2,1)\}$，e=(1,1)：

刪除 / 縮約：是否使用 e，將所有 rook 配置分成互斥兩類

原棋盤：e=(1,1)

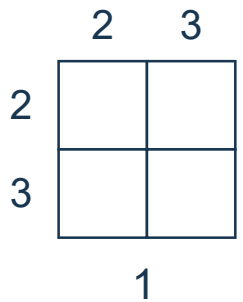



不選 e：只刪一格




1+2x+x²

選 e：刪 row1、column1




$$R_B(x) = (1+2x+x^2) + x\cdot 1 = 1+3x+x^2$$

不選e後兩格互不衝突，多項式 $(1+x)^2$；選e後其餘棋盤空，多項式1。因此 $R_B = 1 + 2x + x^2 + x = 1 + 3x + x^2$。遞迴每次減少格數，配空棋盤基例1便會終止。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 棋盤乘法需要 row 與 column 同時分離

若 $B = B_1 \cup B_2$，兩塊使用的row集合互斥、column集合也互斥，任一k-rook配置唯一分成B1上的i個及B2上的k−i個；兩部分不會互相攻擊。因此

$$r_k(B) = \sum_{i=0}^{k} r_i(B_1) r_{k-i}(B_2), \qquad R_B = R_{B_1} R_{B_2}.$$

只要格子不重複還不夠。例如B1={(1,1)}、B2={(1,2)}，兩塊格子互斥但共用row；各為 $1 + x$，乘積錯生 $x^2$，真正多項式是 $1 + 2x$。此時分拆仍可唯一，問題是兩個各自合法配置不能共同放置。

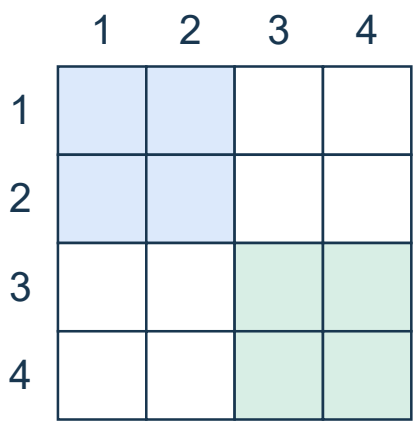
重新排列row標籤或column標籤保留「同row／同column」關係，故給各階配置的雙射，可以幫助找出真正互不干擾的區塊。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 兩個2×2區塊的完整卷積

4×4棋盤只取左上與右下兩個完整2×2區塊。兩塊row及column都分離，所以

row 與 column 同時不相交，才可獨立選兩個區塊的 rook




藍 $B_1$：row1,2 × column1,2

綠 $B_2$：row3,4 × column3,4

$R_1=R_2=1+4x+2x^2$

$R_B=1+8x+20x^2+16x^3+4x^4$

$r_2=2\cdot1+4\cdot4+1\cdot2=20$

兩 rook：同在 $B_1$、各一個、同在 $B_2$。

$$R_B = (1 + 4x + 2x^2)^2 = 1 + 8x + 20x^2 + 16x^3 + 4x^4.$$

例如二次項 $2 + 4 \cdot 4 + 2 = 20$，分別是兩個都在第一塊、每塊一個、兩個都在第二塊；三次項 $4 \cdot 2 + 2 \cdot 4 = 16$。係數相乘是在獨立區塊間選配置，不能把多項式只逐項相乘而漏掉交叉項。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 禁止位置公式為何只留不相攻擊的格

排列 $\pi : [n] \to [n]$ 對應每row、每column各一格。把禁止棋盤B中的每格(i,j)當壞事件 $\pi(i) = j$。若指定k個壞格共用row或column，沒有排列能同時滿足，交集為空。

若k格互不攻擊，固定它們後剩n−k個row與column任意雙射，共 $(n-k)!$。這樣的k格集合恰有 $r_k(B)$ 種，因此排容得到

$$N_{\text{avoid}} = \sum_{k=0}^{n} (-1)^k r_k(B)(n-k)!.$$

公式算的是完全避開B的排列，不是恰好命中k個B格的排列。若B是對角線，$R_B = (1+x)^n$，就回到錯排公式；若B空，只有r0=1，答案n!。

Lin Cing https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 階梯棋盤的避開排列全列出

前述六格階梯棋盤的係數1、6、10、4，代入n=4：

$$24 - 6 \cdot 6 + 10 \cdot 2 - 4 \cdot 1 = 4.$$

依row順序列 $(\pi(1), \pi(2), \pi(3), \pi(4))$，四個合法排列為(3,1,2,4)、(3,4,1,2)、(3,4,2,1)、(4,1,2,3)。第一row只可3或4；第二row不可2、3；第三row不可3、4，每個結果也使用所有column一次。

單獨計某個壞事件再相減會重複處理同一排列。rook係數把「能同時發生的壞格組合」系統化，階乘再計其完整延伸。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 矩形一對一指派必須保留分母

m個具名工作送到n個具名人員，每人至多一工作，假設m≤n。全部單射 $(n)_m = n!/(n-m)!$。固定k個互不攻擊的禁止格，剩m−k工作可從n−k人中作單射，共

$$\frac{(n-k)!}{(n-m)!}.$$

因此 $N_{\text{avoid}} = \sum_{k=0}^{m} (-1)^k r_k(B)(n-k)!/(n-m)!$。同row／column衝突的壞格組仍為空交集；其餘由這個單射數取代方形的階乘。

m>n時本來就沒有單射，直接回0，不寫負數階乘。m=0時唯一空指派，公式給1；n=m時分母0!=1，正好回方形公式。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 二工作四人員的非平凡分母例

B={(1,1),(1,2),(2,2),(2,3)}。r0=1、r1=4；兩個rooks的column對依row順序為(1,2)、(1,3)、(2,3)，所以r2=3。

$$N = \frac{4!}{2!} - 4\frac{3!}{2!} + 3\frac{2!}{2!} = 12 - 12 + 3 = 3.$$

工作1可送3或4，工作2可送1或4，去掉兩工作共用4的選法，正好剩(3,1)、(3,4)、(4,1)。若漏掉分母2!，會把三個單射各多算兩次，等於另外替未接工作的兩人排列，這不是原問題要求。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## Rook 係數也能重建恰好命中分布

令 $h_t$ 是排列恰好使用t個B格的數量。壞格事件的k重交集和為 $S_k = r_k(B)(n-k)!$，代入一般反演：

$$h_t = \sum_{k=t}^{n} (-1)^{k-t} \binom{k}{t} r_k(B)(n-k)!.$$

階梯例n=4的 $S_0, S_1, S_2, S_3, S_4$ 為24、36、20、4、0，所以 $h_0 = 4$、$h_1 = 36 - 40 + 12 = 8$、$h_2 = 20 - 12 = 8$、$h_3 = 4$、$h_4 = 0$，總24。

這也核 $S_1 = h_1 + 2h_2 + 3h_3 = 36$。$r_1 = 6$ 是禁止格數，不是「恰好命中一格的排列數」8；三種量的單位與意義必須分開。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

## 按 row 計算 rook 的完整動態規劃

以column子集S為狀態，$d_i(S)$ 計前i個row放rook、且使用column集合恰為S的方式。初值 $d_0(\varnothing)=1$，其他0。處理row i時，每個舊S可不放rook，或在B中該row的任一未用column j放一個：

```
new[...] = 0
for each subset S:
    new[S] += old[S]
    for each j with (i,j) in B and j not in S:
        new[S union {j}] += old[S]
old = new
```

必須從上一row的old更新，否則同一row可能被放兩個。任一合法配置按本row是否有rook、在哪個column唯一拆分，故遞迴計數完整且無重複。最後 $r_k=\sum_{|S|=k} d_m(S)$。

至多m・n・2^n次加法，兩層陣列O(2^n)個計數；這是算術操作模型，大整數加法另計位元成本。可轉置棋盤使column維度較小；沒有宣稱此法對大棋盤為多項式時間。

## 來源與方法的邊界

Grimaldi, *Discrete and Combinatorial Mathematics*, 5th ed., §§8.1–8.5：排容、滿射／受限整數解／數論／圖與圓排列應用、恰好及至少命中的一般化、錯排、rook polynomial及禁止位置。正文另補逐點截斷證明、帶權條件及row動態規劃。

計數前需固定全集、物件是否有標籤、旋轉／鏡射是否相同、是否一對一指派，以及B代表哪種格子。所有完整公式都依其明列模型；有限枚舉可核對例子，但不代替一般證明。

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

# 參考資料與署名

Ralph P. Grimaldi. Discrete and Combinatorial Mathematics: An Applied Introduction, 5th Edition, 2004.

Lin Cing 原創教學整理。原創內容以 CC BY 4.0 授權；參考書籍不隨教材散布。

https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study

Lin Cing
https://github.com/xinhi6716/computer-science-self-study